

I. Définitions

Soient $a_0, a_1, \dots, a_n$ des constantes réelles, $y = y(x)$ une fonction de x . On appelle **équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients constants**, une équation liant une fonction y et ses dérivées successives $y', y'', \dots, y^n$. On a $a_n y^n(x) + a_{n-1} y^{n-1}(x) + \dots + a_2 y''(x) + a_1 y'(x) + a_0 y(x) = g(x)$ où $g(x)$ est une fonction donnée appelée second membre et $a_n \neq 0$

Exemple

L'équation $2y'' - 3y' + 4y = \sin(2x)$ est une équation différentielle linéaire du 2nd ordre, à coefficients constants.

- L'équation **(E)** : $a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = g(x)$ est dite **équation avec second membre**.
- L'équation **(E')** : $a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$ est dite **équation homogène** ou **équation sans second membre**.
- **(E')** est appelée l'équation homogène **associée** à **(E)**.
- Les solutions d'une équation différentielle sont des **fonctions**.
- Une fonction f est solution de l'équation différentielle sur un intervalle I si elle est n fois dérivable sur I et si elle vérifie l'équation pour tout $x \in I$.
- L'ensemble de toutes les solutions d'une équation différentielle est appelé la **solution générale** de l'équation.
- Toute fonction particulière qui vérifie l'équation différentielle est appelée une **solution particulière**.

II. Théorèmes de superposition

Soient (E) une équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients constants avec second membre, et (E') l'équation homogène associée.

Propriété 1 : Cas de l'équation homogène

Si y_1 et y_2 sont deux solutions de l'équation homogène (E') , alors leur somme $y_1 + y_2$ est encore une solution de (E') .

Remarque : Plus généralement, toute combinaison linéaire $\lambda y_1 + \mu y_2$ (où $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$) est aussi solution de (E') . On dit que l'ensemble des solutions de (E') est un espace vectoriel.

Propriété 2 : Cas de l'équation complète

Si y_h est une solution de l'équation homogène (E') et y_p est une solution de l'équation complète (E) , alors leur somme :

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

est encore une solution de l'équation complète (E) .

Démonstrations des théorèmes de superposition

Pour simplifier l'écriture, on note $L(y)$ l'expression du premier membre de l'équation :

$$L(y) = a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y$$

Ainsi, l'équation complète s'écrit $L(y) = g(x)$ et l'équation homogène s'écrit $L(y) = 0$.

Grâce aux propriétés de la dérivation, pour toutes fonctions u et v dérivables n fois, on a :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (u + v)'' = u'' + v'', \quad \dots \quad (u + v)^{(n)} = u^{(n)} + v^{(n)}$$

On en déduit la propriété de linéarité essentielle : $L(u + v) = L(u) + L(v)$.

Preuve de la Propriété 1 (Cas homogène)

Hypothèses : y_1 et y_2 sont deux solutions de (E') , ce qui signifie que :

$$L(y_1) = 0 \quad \text{et} \quad L(y_2) = 0$$

Calcul : Utilisons la propriété de linéarité pour la fonction somme $(y_1 + y_2)$:

$$L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$$

En remplaçant par les hypothèses, on obtient :

$$L(y_1 + y_2) = 0 + 0 = 0$$

Conclusion : L'expression s'annule, donc la fonction $y_1 + y_2$ est bien solution de l'équation homogène (E') .

Preuve de la Propriété 2 (Cas complet)

Hypothèses : y_h est solution de (E') et y_p est solution de (E) , ce qui signifie que :

$$L(y_h) = 0 \quad \text{et} \quad L(y_p) = g(x)$$

Calcul : Posons la fonction somme $y = y_h + y_p$ et injectons-la dans l'opérateur L :

$$L(y) = L(y_h + y_p)$$

Par linéarité, on sépare les termes :

$$L(y) = L(y_h) + L(y_p)$$

En remplaçant par les valeurs de nos hypothèses :

$$L(y) = 0 + g(x) = g(x)$$

Conclusion : On obtient exactement $L(y) = g(x)$, ce qui prouve que la fonction $y = y_h + y_p$ est bien solution de l'équation complète (E) .

+++++

Preuve

Soit f_1 une solution particulière de l'équation **(E)** avec second membre, et f_2 une solution générale de l'équation homogène associée **(E')**. Nous devons montrer que $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ est une solution générale de l'équation **(E)**.

Puisque f_1 est une solution particulière de **(E)**, cela signifie que lorsque nous remplaçons y par f_1 dans **(E)**, nous obtenons une équation vraie.

C'est-à-dire:

$$a_n f_1^{(n)}(x) + a_{n-1} f_1^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 f_1''(x) + a_1 f_1'(x) + a_0 f_1(x) = 0$$

De même, puisque f_2 est une solution générale de **(E')**, lorsque nous remplaçons y par f_2 dans **(E')**, nous obtenons une équation vraie.

C'est-à-dire:

$$a_n f_2^{(n)}(x) + a_{n-1} f_2^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 f_2''(x) + a_1 f_2'(x) + a_0 f_2(x) = g(x)$$

En ajoutant les deux équations, nous obtenons l'équation :

$$\begin{aligned} a_n f_1^{(n)}(x) + a_{n-1} f_1^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 f_1''(x) + a_1 f_1'(x) + a_0 f_1(x) + a_n f_2^{(n)}(x) + a_{n-1} f_2^{(n-1)}(x) + \\ \dots + a_2 f_2''(x) + a_1 f_2'(x) + a_0 f_2(x) \\ = 0 + g(x) \end{aligned}$$

$$a_n (f_1 + f_2)^{(n)}(x) + a_{n-1} (f_1 + f_2)^{(n-1)}(x) + \dots + a_2 (f_1 + f_2)''(x) + a_1 (f_1 + f_2)'(x) + a_0 (f_1 + f_2)(x) = g(x)$$

Puisque f_1 est une solution de l'équation avec second membre **(E)** et f_2 est une solution de l'équation homogène **(E')**, la partie gauche de l'équation ci-dessus est égale à $g(x) + 0$, ce qui est simplement $g(x)$.

Ainsi,

$f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ satisfait l'équation différentielle **(E)**, ce qui prouve que c'est une solution générale de **(E)**.

III. Équations différentielles linéaires d'ordre 1, à coefficients constants

Une équation différentielle linéaire d'ordre 1, à coefficients constants est une équation de la forme

$$\textbf{(E)} : ay' + by = g(x) \text{ (avec second membre)}$$

$$\textbf{(E')} : ay' + by = 0 \text{ (sans second membre ou équation homogène)}$$

1. Recherche de la solution générale de l'équation homogène

$$\begin{aligned} \text{Soit } \textbf{(E')} : ay' + by = 0 \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont des réels avec } a \neq 0 \text{ alors, } ay' = -by &\implies \frac{y'}{y} = -\frac{b}{a} \\ &\implies \ln |y| = -\frac{b}{a}x + c \\ &\implies |y| = e^{-\frac{b}{a}x + c} \\ &\implies |y| = e^c \cdot e^{-\frac{b}{a}x} \\ &\implies y = \pm e^c \cdot e^{-\frac{b}{a}x} \end{aligned}$$

En posant $k = \pm e^c$, on obtient $y = ke^{-\frac{b}{a}x}$ avec $k \in \mathbb{R}^*$.

Remarque : La fonction nulle ($y = 0$, qui correspond au cas $k = 0$) est également une solution évidente de l'équation (E'). On peut donc étendre la constante k à toutes les valeurs réelles.

Conclusion : Les solutions générales de l'équation homogène (E') sont les fonctions f_h (ou y_h) définies sur $\mathbb{R}$ de la forme :

$$f_h(x) = ke^{-\frac{b}{a}x} \quad \text{où } k \in \mathbb{R}$$

Exemple : Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle homogène (E_1) : $2y' + 3y = 0$.

Solution : Ici, $a = 2$ et $b = 3$. D'après le cours, les solutions générales de cette équation sont les fonctions y_h définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y_h(x) = ke^{-\frac{3}{2}x} \quad \text{où } k \in \mathbb{R}$$

2. Recherche d'une solution particulière de l'équation avec second membre

Soit l'équation différentielle complète (avec second membre) (E) : $ay'(x) + by(x) = g(x)$.

- Une fonction y_p est dite **solution particulière** de (E) si elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et si elle vérifie l'équation complète :

$$ay_p'(x) + by_p(x) = g(x)$$

- **Cas où $g(x)$ est un polynôme :** Si $g(x)$ est un polynôme de degré n et que $b \neq 0$, alors on cherche la solution particulière y_p sous la forme d'un polynôme de même degré n .
- **Cas où $g(x)$ est de forme trigonométrique :** Si $g(x)$ est de la forme $\alpha \cos(\beta x) + \mu \sin(\beta x)$ (où α et μ sont des constantes réelles), alors on cherche y_p sous la forme : $y_p(x) = A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)$ où A et B sont deux constantes réelles à déterminer en injectant y_p dans (E).

Exemple :

- **Exemple :** Trouver une solution particulière de l'équation (E_2) : $y' - 2y = 4x^2 - 2x$.

Solution : Le second membre $g(x) = 4x^2 - 2x$ est un polynôme de degré 2 et le coefficient devant y est non nul ($b = -2 \neq 0$). On cherche donc y_p sous la forme d'un polynôme de degré 2 :

$$y_p(x) = Ax^2 + Bx + C \quad \implies \quad y_p'(x) = 2Ax + B$$

En injectant y_p et y_p' dans l'équation (E_2), on obtient :

$$(2Ax + B) - 2(Ax^2 + Bx + C) = 4x^2 - 2x$$

$$-2Ax^2 + (2A - 2B)x + (B - 2C) = 4x^2 - 2x$$

Par identification des coefficients, on résout le système :

$$\begin{cases} -2A = 4 \\ 2A - 2B = -2 \\ B - 2C = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} A = -2 \\ B = -1 \\ C = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Ainsi, la solution particulière est : $y_p(x) = -2x^2 - x - \frac{1}{2}$.

Cas où $g(x)$ est de forme trigonométrique : Si $g(x)$ est de la forme $\alpha \cos(\beta x) + \mu \sin(\beta x)$ (où α et μ sont des constantes réelles), alors on cherche y_p sous la forme :

$$y_p(x) = A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)$$

où A et B sont deux constantes réelles à déterminer en injectant y_p dans (E).

- **Exemple :** Trouver une solution particulière de l'équation $(E_3) : y' + y = 10 \cos(2x)$.

Solution : Ici, $\beta = 2$. On cherche donc y_p sous la forme :

$$y_p(x) = A \cos(2x) + B \sin(2x) \implies y'_p(x) = -2A \sin(2x) + 2B \cos(2x)$$

En injectant dans (E_3) , on a :

$$(-2A \sin(2x) + 2B \cos(2x)) + (A \cos(2x) + B \sin(2x)) = 10 \cos(2x)$$

En regroupant les termes en $\cos(2x)$ et $\sin(2x)$:

$$(A + 2B) \cos(2x) + (-2A + B) \sin(2x) = 10 \cos(2x)$$

Par identification, on obtient le système :

$$\begin{cases} A + 2B = 10 \\ -2A + B = 0 \end{cases} \implies B = 2A \implies \begin{cases} A + 4A = 10 \\ B = 4 \end{cases} \implies A = 2$$

La solution particulière est donc : $y_p(x) = 2 \cos(2x) + 4 \sin(2x)$.

3. Solution générale de (E)

Une solution générale $y(x)$ de l'équation complète (E) est donnée par :

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

où y_h est la solution générale de l'équation homogène (E') et y_p est une solution particulière de (E).

Exemple : Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle complète $(E_4) : y' + y = 10 \cos(2x)$.

Solution : La solution générale de l'équation (E_4) est la somme de ces deux fonctions. Les solutions sont donc les fonctions y définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = k e^{-x} + 2 \cos(2x) + 4 \sin(2x) \quad \text{où } k \in \mathbb{R}$$

IV. Équations différentielles du 2nd ordre à coefficients constants

Une équation différentielle du second ordre à coefficients constants est une équation de la forme :

(E) : $ay'' + by' + cy = g(x)$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$ (Équation avec second membre).

L'équation obtenue en remplaçant le second membre par 0 est appelée **équation homogène** (ou équation sans second membre) associée à (E) :

(E') : $ay'' + by' + cy = 0$ où $a \neq 0$ (Équation homogène).

Recherche de la solution homogène de (E')

Soit $(E') : ay'' + by' + cy = 0$ avec $a \neq 0$. Nous appelons **équation caractéristique** associée à (E') l'équation du second degré :

$$ar^2 + br + c = 0$$

Théorème

Soit $(E') : ay'' + by' + cy = 0$ une équation différentielle et $ar^2 + br + c = 0$ son équation caractéristique associée de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: L'équation caractéristique admet deux solutions réelles distinctes :

$$r_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Dans ce cas, la solution générale de (E') est de la forme :

$$y_h(x) = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x} \quad \text{où } A \text{ et } B \text{ sont des constantes réelles.}$$

- Si $\Delta = 0$: L'équation caractéristique admet une solution double réelle :

$$r_0 = \frac{-b}{2a}$$

Dans ce cas, la solution générale de (E') est de la forme :

$$y_h(x) = (Ax + B)e^{r_0x} \quad \text{où } A \text{ et } B \text{ sont des constantes réelles.}$$

- Si $\Delta < 0$: L'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjuguées :

$$r_1 = \alpha + i\beta \quad \text{et} \quad r_2 = \alpha - i\beta \quad \text{avec } \alpha = \frac{-b}{2a} \text{ et } \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Dans ce cas, la solution générale de (E') est de la forme :

$$y_h(x) = e^{\alpha x} (A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)) \quad \text{où } A \text{ et } B \text{ sont des constantes réelles.}$$

Remarques

Dans tous les cas, les constantes A et B sont dépendantes des conditions initiales.